

[BDS] 《非生物因素》讲稿

2013-10-02

讲台：同学们好，在结束了对“生命的起源和生物的进化”学习之后，我们来继续学习新的一章，生物与环境。

大屏幕：通过对这一部分的学习，大家可以对生命的演变有更深刻的理解，可以对生物与环境的密切关系有更系统的认识。达尔文的进化论观点，就是依据他对于生物与环境的大量观察才提出的。达尔文曾乘坐“贝格尔”号进行环球考察。

在考察过程中，他发现“生活在加了帕戈斯群岛上地雀有很多不同的类型，但它们的祖先，最初都是同一物种，由于各种原因受到了大海的阻隔，在不同的环境中分别演变成为不同的物种。”达尔文通过对加了帕克斯群岛地雀等很多例子的归纳，发现了环境影响生物的巨大力量，进而提出“自然选择”学说。

在这张特殊的世界地图中，我们用不同颜色代表多样的植被类型，你能看到在我们的地球上，多种多样的植被区呈现出五彩斑斓的斑块状。某些环境中生长着特定的植物类群，这就是由于环境所影响的。

生物周围的一切因素都直接或间接地影响着生物的生存和发展。其中的生物部分称为生物因素，非生物物质部分称为非生物因素。

这颗蔚蓝色的星球被我们称为地球，但是，它表面积的71%都不是地，而是水。科学家推断，地球上最早的生命，就是在原始海洋中出现的。现存的生物，脱离了水就没办法生存。

我们可以从生物体内的含水量表中发现，生物体内都要含有水。就连风干之后准备储存的植物种子中，也仍然还有水，来保持种子在休眠期的活性。

到过敦煌旅游的同学，一定不会错过那里的风景名胜——鸣沙山和月牙泉。鸣沙山上是茫茫沙漠，月牙泉是一湾池水，千百年来都未干涸。在鸣沙山上寸草难生，而月牙泉附近，则绿草如茵。促成鸣沙山与月牙泉这一奇观的就是水。在干旱的土地上，人们很难种植农作物，而在水量充沛的地区，则可有良田万顷。

从这张世界淡水资源分布图中，我们能够发现，这些蓝色的区域代表淡水资源丰富的地区。在这些地区，往往生长着繁茂的绿色植物。比如南美洲的巴西，拥有着被誉为“地球之肺”的亚马逊热带雨林。在亚马逊雨林的旱季，一个万里无云的日子，午后，从亚马逊雨林的上空你能看到这样的现象：

绿色的部分是生长的植物，植物之上这些白色的“云”是植物蒸腾作用产生的水蒸气。水蒸气在热带雨林的上空汇聚，形成了云。

分析一株玉米的数据说明蒸腾作用消耗水量。叙述蒸腾作用的意义：促进水分和无机盐的运输，降低植物叶片表面温度。

在长期干旱缺水的环境中，热带雨林中的植物是无法生长的，只有一些旱生植物，它们长期适应了缺水的环境，会在干旱缺水的季节让叶片枯萎，在雨季来临之时，叶片再恢复为绿色。这样可以降低植物的蒸腾作用，降低对水分的消耗。

在我国西北戈壁滩上，生长着一种耐旱的植物胡杨树，人们说，胡杨树千年不死，死后千年不倒，倒后千年不朽。胡杨树为什么这么神奇呢？它长期生活在戈壁滩干旱缺水的环境中，练就了一身储存水的特殊本领。我们一起去看一看。

【播放视频：最后的胡杨林片段】

水对植物至关重要，没有水是万万不能的，但是如果在某个地区的水过于多了，也会对植物造成不利的影响，甚至会影响植物的生长。比如热带雨林中的植物，相对于戈壁滩上的胡杨树有耐旱的特殊本领来说，它们必须拥有能经受强降水的绝招，才能很好地生活下去。

【播放视频：热带雨林中的植物】

视频解说：在热带雨林中，过量的降水也会给植物的生长带来麻烦。经过长时间在多雨环境中挣扎，热带雨林的植物有了自己应对多雨环境的办法。植物叶片厚实坚固能抵挡雨水的冲击，叶表面的叶脉形成了有效的排水沟，叶片末端形成水珠容易滴下的尖锐结构——滴水叶尖，确保水能迅速排走，不至于影响叶表面的气孔完成气体进出的过程。还有些植物的表面则有浓密的纤毛帮助保护气孔。

荷花生长在水量充沛的池塘中，松林则生长在干旱的山坡上，不同中的植物对于水量的需求是不一样的，所以，地球上淡水资源的分布就影响了地球上植被种类的分布。类似于这样的例子我们还能找到很多，希望大家在平常的生活中注意观察我们的自然世界。

说完了水对于植物的影响，下面我们再来看一看，水对于动物的影响。从生活方式上来说，有很多动物的日常生活都离不开水环境。鱼儿等水生动物是一时半刻也离不开水的，这是大家都知道的常识，再比如河马，这种陆生动物一生中的大部分时间，也是在水中度过的。

相对河马来说，水的获取对于骆驼来说是非常困难的。

骆驼在遇到水源时，会一次性地饮用大量的水，再将水和其它营养物质转化为脂肪，储存在自己的驼峰中。骆驼可以在沙漠中不吃不喝长途跋涉，被人们称为“沙漠之舟”。

沙漠中因为缺水，也经常被人们称为“生命的禁区”。除了骆驼之外，一种名叫魔鬼蜥蜴的动物也在这里幸存了下来。

【播放视频：魔鬼蜥蜴】

视频解说：一杯水洒落在沙漠上，对我们人类来说，已经是覆水难收了。这只魔鬼蜥蜴发现了水之后，快速地跑来了，站在被水浸透的沙地之上。大家注意观察蜥蜴的皮肤，蜥蜴的皮肤结构特殊，可以快速地将洒落在沙地上的水重新吸收回自己的身体上。

正是因为拥有这种“覆水能收”的能力，魔鬼蜥蜴才得以在生命的禁区——沙漠中，生存了下来。

缺水会对生命产生极大的威胁。当人体中的水量失去20%以上时，会危及人类的生命。在地震救援中，有一个叫做黄金72小时的救援规律，说的是在地震发生以后的72小时内，发现的生命生还几率更大。超过72小时，很多遇难者都会因为身体缺水而死亡。当救援人员发现遇难者后，首先对其身体进行补充的物质，就是水分。

水对于生命至关重要，水甚至也是人类寻找地外生命的重要依据。

这则新闻上说：探测器发现在土星的卫星上有水，由此推测这里可能存在着生命。

刚才的新闻中说到，探测器发现土星的第二颗卫星上有水，由此推测这里可能存在着生命。我们已经能够体会水对于生命的重要性了。现在科学家们在我们的太阳系8大行星中，还没有发现地球之外的其它地方存在着生命。地球有孕育生命得天独厚的条件，除了水这个重要因素以外，还有地球所在的位置。

太阳源源不断地为地球提供着能量，据统计，每天太阳给地球的能量大约有1亿颗原子弹爆炸所释放的总能量那么多，这些能量的1%可以被绿色植物通过光合作用所转化。而就是这1%的能量，保证了我们这颗星球上形形色色生物的生存。

绿色植物对于阳光的渴求强烈的，在热带雨林中生活着茂密的植物，一颗刚刚萌发的小芽，要想在遮天蔽日的森林中获得自己的一席之地，是非常困难的。

【播放：藤本植物种子萌发生长视频】

视频解说：这是一颗正在萌发的藤本植物的种子，我们运用了特殊技术，加快了植物生长录像的播放速度，让同学们能将这个植物的生长过程在短时间内看清。这株刚刚发芽的藤本植物非常纤弱，缺少阳光的照射，藤本植物还不能进行充分的光合作用来为自己提供有机营养。这个生长过程中的大部分能量都来自于种子自身储藏的有机营养物质的分解，如果这棵藤本植物不能在储存在种子中的能量消耗殆尽之前长出足够的叶片进行光合作用的话，它就将死去。随着藤本植物在阳光下展开自己的第一片绿叶，它也终于开始自己养活自己了。为了更好地养活自己，它会尽其所能地攀附在其他高大的乔木之上，更快地向更高的方向进行生长，以此来获得更多的阳光，生长出更多的叶片，生产更多的有机营养物质。保证自己更好地生存。

阳光不仅影响着植物叶片的生长，它还影响着植物花朵的开放。

科学家们发现，二月兰是长日照植物，只有光照时间长达一段时间后，才能够开花；菊花是短日照植物，光照时间缩短到一定程度后，它能够开花。所以，我们发现，野外的二月兰是在春天开花，那个时候白天光照的时间长，而到了秋天，白天相对夜晚的长度，越来越短了，这个时节，菊花才开始绽放。因为植

物的开花受到光照长短的影响，我们能够发现，不同的季节有不同种类的花会开放。

看完了光对植物的影响，我们下面来看一看光对于动物的影响。

北京四中的同学们在实验室里做了这样一个实验：准备好一个一半明亮一半黑暗的盒子。在盒子的中央放置10只鼠妇。计时一段时间，统计在明亮和黑暗的环境中，鼠妇的分布数量。最后，将全班10个小组的数据统计下来，我们看看能得到什么结论。比较各组的数据之后，我们发现鼠妇更愿意生活在黑暗的环境中，而不是明亮的环境中。光，可能会影响鼠妇的分布。

针对于光对动物的影响，科学家们还有更多的发现。

在北美洲生活着一种黑脉金斑蝶，它们常常群聚在一起生活。它们的日常行为就是受到光照的影响的。

【播放：黑脉金斑蝶视频】

视频解说：现在是森林的傍晚，太阳早就落山了。大量的黑脉金斑蝶正群聚在树枝上休息。鸟儿的出现并没有打破这里的安宁，面对强大的掠食者，黑脉金斑蝶们并没有主动飞行逃命，因为对它们来说，没有阳光的照射，就是没有得到起飞的指令。即使这里的环境再恶劣，它们也绝不离开。第二天，晨曦初露，阳光照射到蝶群，使得蝶群活跃起来。升起的太阳为黑脉金斑蝶们发出了起飞的指令，蝶群不再安宁，它们纷纷飞舞起来，开始了一天的活动。

光对生物行为影响的例子还有很多，我们再来看一个。

每年秋天，北方的大雁开始南飞，这是候鸟的迁徙行为。鸟类迁徙行为和光有什么关系吗？随着秋天的来临，白天的日照时间越来越短，促发了大雁的迁徙行为。

通过这一部分的学习，我们来总结一下，阳光是生命的能量源泉。

我国古人对于自然的观察是非常敏锐的，劳动人民将立春又分为三候：一候东风解冻，二候蛰虫始振，三候鱼陟负冰。意思是说：立春了，东风送暖，大地开始解冻；五日后，蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒；再过五日，河里的冰开始溶化，鱼开始到水面上游动，此时水面上还有没完全溶解的碎冰片，如同被鱼负着一般浮在水面。这些细致观察的关注点就是温度对于生物的影响。

（换gif）

通过这张演示我们能知道，全球各地的温度会随着时间不断变化。这样的温度变化会给生物带来什么影响吗？

这是山东省烟台栖霞市的航拍图。栖霞市生产栖霞苹果的口味好——中国的苹果优势区域——世界苹果产量图。同一纬度上的苹果产量优势区。

温度仅仅会随着地球纬度的变化而变化吗？也会随着海拔高度的变化而变化——山寺桃花始盛开。

来看一看这两只狐狸的形态有什么区别？——北极狐的耳朵面积要比极地狐小很多。这是温度影响的。在低温环境中生活的北极狐如果长有沙漠狐那样的大耳朵，会容易散发身体热量，不容易在寒冷的环境中生存下来。而大耳朵在热带沙漠中，则可以帮助减低身体的温度，对沙漠狐来说，恰恰是沙漠的高温让它拥有了一双大耳朵。

温度除了可以影响动物的结构，还能够限制一些动物的分布。

这个人手中举着的，是在南极大陆架上发现的帝王蟹。它们原产于日本温暖的海域。为什么会在寒冷的南极大陆架上发现它们呢？我们先来介绍另外一个有关帝王蟹的故事，看看你能不能对它们在南极大陆架上出现有很好的解释。

20世纪60年代，俄罗斯将帝王蟹引种到自己国家的海域内进行养殖，随着年代的推移，我们发现，帝王蟹不断向挪威海域分布。挪威地处北欧，气候寒冷，本来不是帝王蟹喜欢的地方。但是随着全球气候极端化，北欧海域的水温升高了，喜欢高温的帝王蟹逐渐扩展到了更宽广的海域中。那么对于南极大陆架上发现帝王蟹的问题呢，答案是一致的，海水的升温助长了帝王蟹扩散的态势，而帝王蟹本身就是强大的掠食者，它的入侵可能会对当地的生物与环境带来巨大的伤害。

可见，温度对于动物的影响真的很大。科学家们发现，温度甚至还能决定动物的性别呢。

通过今天的学习我们对于环境中的非生物因素有了了解，那么环境中影响生物的生物因素又是怎样对生物产生影响的呢？请大家继续学习下一课。

注：BDS为Beijing Digital School（北京数字学校）的首字母组合。